

mikroişlemciler

Mikroişlemci ile Mikroişlemcili Sistem Arasındaki Farklar

- **Mikroişlemci**, bir bilgisayarın işlem birimi (CPU) olup, verileri işleyerek komutları yerine getiren bir entegre devredir.
- **Mikroişlemcili sistem**, mikroişlemcinin yanı sıra bellek, giriş-çıkış birimleri ve destekleyici devreleri içeren bir sistemdir.

Mikroişlemcinin Birimleri

Mikroişlemci, aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

1. **Aritmetik ve Mantık Birimi (ALU)**: Matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirir.
2. **Kontrol Birimi**: Komutları çözümler ve sistem bileşenlerini yönetir.
3. **Registerlar (Kaydediciler)**: Geçici veri saklamak için kullanılır.
4. **Veri Yolu (Bus)**: Veri, adres ve kontrol sinyallerini taşır.

Kontrol Biriminin Çalışması

Kontrol birimi, işlemcinin çalışmasını yönetir:

1. **Komutları Bellekten Alır (Fetch)**
2. **Komutları Çözümler (Decode)**
3. **Komutları Çalıştırır (Execute)**
4. **Sonuçları Hafızaya veya Çıkışa Gönderir**

Kaç Tür Kaydedici Vardır?

1. **Genel Amaçlı Kaydediciler**: Geçici veri saklamak için kullanılır.
2. **Özel Amaçlı Kaydediciler**: Program sayacı (PC), yığın işaretçisi (SP) gibi işlemciye özgü görevleri vardır.

3. **Bayrak (Flag) Kaydedicileri:** İşlem sonuçlarına göre bayrak bitlerini saklar.

Kesme İşlemi Mikroişlemcilere Ne Sağlar?

- Kesme işlemi, işlemcinin belirli bir olay gerçekleştiğinde ana program akışını durdurup, ilgili kesme rutinini çalıştırmasını sağlar.
- Donanım ve yazılım kesmeleri olarak ikiye ayrılır.

Mikroişlemcili Sistemlerdeki İletişim Yolları

1. **Veri Yolu (Data Bus):** Mikroişlemci ile bellek/giriş-çıkış birimleri arasında veri taşır.
2. **Adres Yolu (Address Bus):** Bellek veya giriş-çıkış biriminin adresini belirtir.
3. **Kontrol Yolu (Control Bus):** Belleğe veya giriş-çıkış birimlerine hangi işlemin yapılacağını belirler.

Harvard Mimarisi Üstünlükleri

- Veri ve komutlar ayrı belleklerde tutulduğu için **aynı anda hem veri hem de komut erişimi** yapılabilir.
- **Daha hızlı** çalışır ve **paralel işlem** yapmaya uygundur.
- Bellek bant genişliği daha etkilidir.

RISC ve CISC Mimarisi Karşılaştırması

Özellik	RISC (Reduced Instruction Set Computer)	CISC (Complex Instruction Set Computer)
Komut Seti	Az ve basit komutlar	Daha fazla ve karmaşık komutlar
Çalışma Hızı	Daha hızlı (Pipeline daha etkili)	Daha yavaş (Komutlar daha kompleks)
Donanım	Daha az transistör kullanımı	Daha fazla transistör kullanımı
Bellek Kullanımı	Daha fazla bellek kullanımı gerekebilir	Daha az bellek kullanımı
Enerji Tüketimi	Daha az güç tüketir	Daha fazla güç tüketir

Mikroişlemci Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

1. **Saat Hızı (Clock Speed):** GHz cinsinden işlem hızını belirler.
 2. **Bit Mimarisi:** 8-bit, 16-bit, 32-bit veya 64-bit olması performansı etkiler.
 3. **Güç Tüketimi:** Taşınabilir cihazlar için düşük güç tüketimi önemlidir.
 4. **Desteklenen Komut Seti:** RISC veya CISC mimarisi seçimi gereklidir.
 5. **Veri ve Adres Yolu Genişliği:** Bellek ve veri işleme kapasitesini belirler.
-

Mikrodenetleyiciler Tanımı

- Mikrodenetleyici, **mikroişlemci, bellek (RAM, ROM) ve giriş-çıkış birimlerini tek bir çipte barındıran** bir entegre devredir.
- Genellikle **gömülü sistemler**, otomasyon, robotik ve endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanılır.
- Örnekler: **8051, PIC, AVR, ARM Cortex-M serisi**.

Bu bilgiler doğrultusunda daha fazla detay ister misiniz? 😊